

罕见病运营管理平台

Product Requirements Document

项目	内容
版本	v1.0
状态	评审中
负责人	蒋政宇
日期	2026.5

文档基本信息

项目	内容
文档标题	罕见病运营管理平台
版本	v1.0
状态	评审中
负责人	产品团队
日期	2024.01

修订记录

版本	日期	作者	修订内容
v1.0	2024/1/15	产品经理	初始版本，完成核心功能需求定义

1. 背景与目标

1.1 项目背景

面对罕见病，社会的关注和资源投入不足，缺医少药是常态。需要构建一个平台链接罕见病患者和广大的社会公益人员，让患者提出需求，由社区成员组队完成。

与此同时，罕见病患者除了等待他人救助，更需要自救，积极互帮互助，积极投入到罕见病疾病研究和药物研发过程。

除了国家、医生、药企，还有哪些人能够为患者提供帮助？广大而分散的社会人员力量，因为分散，如何高效利用这份力量就变得举足轻重。

1.2 产品目标

产品目标：

用户通过平台提交需求和认领任务，实现罕见病问题的协作解决

业务目标：

- 提高运营效率，降低运营人力成本
- 社区管理人员人力非常有限，新加入的社区成员不清楚社区有哪些项目
- 从患者提问题，到确认立项招募成员，严重依赖运营人工，希望可以线上自主完成大多数工作

用户目标：

- 为患者提供帮助渠道
- 为志愿者提供参与平台
- 提高患者和社区成员积极性，维护社区的活跃和生态

1.3 项目范围

包含范围：

- 用户注册登录系统
- 需求提交与管理
- 任务管理与认领
- 工作台（运营功能）
- 个人中心

不包含范围：

- 社区交流功能（二期）
- 积分制度（二期）
- 医护认证流程（二期）
- AI需求优化功能（建议）

目前平台设计就是运营团队筛选出的比较有能力的人做产品经理接需求，我认为二期时候有必要增加子任务，将一个大型任务拆成难度低一些小任务，让新参与进来的能力不是特别强或者时间不充足的开发者也能够有用武之地

用户角色与权限

2.1 用户角色定义

角色	描述	权限范围
需求者	患者或患者家属	提交需求、查看需求状态、查看个人中心
共建者	志愿者	浏览任务大厅、认领任务、参与任务开发、查看个人中心
产品经理	平台运营人员	需求审核、任务管理、用户管理（查看）
超级管理员	系统管理员	用户管理、权限管理、系统配置、全部功能权限

2.2 权限矩阵

功能/角色	需求者	共建者	产品经理	超级管理员
提交需求	Y	Y	Y	Y

功能/角色	需求者	共建者	产品经理	超级管理员
查看任务大厅	Y	Y	Y	Y
认领任务	-	Y	Y	Y
需求审核	-	-	Y	Y
用户管理	-	-	-	Y
权限管理	-	-	-	Y

2.3 用户角色与典型场景

场景一：需求者（患者家属）—— 小明的妈妈

人物背景：

小明今年8岁，患有罕见的遗传性疾病，每天需要服用多种药物，还要定期记录症状变化。小明的妈妈一直用手写表格管理，经常忘记服药时间，也不方便和医生分享记录。她听说这个平台可以帮她开发一个管理工具。

使用场景：

第一次接触平台：

小明的妈妈在病友群里听说这个平台能帮患者开发实用工具，她打开网站注册，选择"患者家属"身份，完成注册。

提交工具开发需求：

她登录后在首页点击"提需求"，详细描述了她的痛点：

- 需要一款药物服用提醒App，能设置多种药物的服用时间和剂量
- 希望能记录每天的症状变化（如体温、疼痛程度、精神状态）
- 最好能导出周报/月报，方便复诊时给医生看
- 界面要简单，老人也能用

她上传了现在用的手写记录表照片作为参考，标记"高"紧急程度。提交后，她在"我的需求"里看到状态是"待审核"。

跟踪开发进展：

三天后，她收到通知：需求已通过审核并转化为开发任务。她点开详情，看到已经有开发者组队了。开发过程中，队长联系她确认细节："您希望提醒方式是弹窗还是铃声？"她在需求详情页回复沟通。

验收使用：

一个月后，任务完成。她下载了开发好的App，测试后非常满意：提醒很准时，记录很方便，导出报告功能也很实用。她在平台上确认了验收。

场景二：共建者（开发者志愿者）—— 小李

人物背景：

小李是一名前端开发工程师，业余喜欢做 side project。他想用自己的技术能力帮助罕见病患者，同时积累一些实际项目经验。

使用场景：

浏览任务大厅：

小李登录平台后查看"任务大厅"，筛选"招募中"的任务。看到一个"药物服用提醒小程序"的需求，正好是他擅长的领域（微信小程序开发）。

认领开发任务：

他点击任务详情，阅读需求描述：患者需要一个能设置多药物提醒、记录症状、导出报告的小程序。他评估了一下工作量约2周，点击"加入队伍"，向队长发送加入申请，24小时内被进行审批（超出时间平台自动发送短信通知产品经理），成功加入队伍后进入队伍详情页，详情页展示产品经理联系方式，同时弹窗提示请添加产品经理微信加入项目群；后续表现优异，负责通过项目的产品经理认同他的能力，平台自动更新队长联系方式，将队伍队长转移给他。

组队开发：

陆续有其他人申请加入：一位后端开发者、一位UI设计师。小李审核后批准了，三人在任务讨论区商量分工：

- 小李负责小程序前端和提醒功能
- 后端开发者负责数据存储和导出功能
- UI设计师负责界面设计，确保操作简单

开发迭代：

开发过程中，小李通过平台联系需求者（小明的妈妈），确认了提醒方式和界面偏好。两周后，团队完成了小程序开发，提交了代码和部署文档。运营审核通过后，任务状态变为"已完成"。

持续参与：

小李在"我的任务"里看到自己已完成3个工具开发任务，很有成就感。他继续关注新需求，希望能开发更多帮助患者的工具。

场景三：产品经理 —— 王经理

人物背景：

王经理是平台的项目运营负责人，负责审核患者提交的工具开发需求、管理开发任务，确保平台高效运转。

使用场景：

每日需求审核：

早上，王经理登录平台进入"工作台"，查看"需求管理"。今天有5个待审核的新需求：

- **需求1：**"需要一个能记录药物库存并在快用完时提醒的App"——描述清晰、需求明确，他点击"转化为任务"，系统自动生成开发任务并通知需求者，其作为项目立项者自动加入队伍，并成为队长。
- **需求2：**"希望能有一个网站"——描述太模糊，他点击"沟通"，唤起聊天栏进行补充；长时间无人回应，他点击"挂起"，填写理由"请补充具体功能描述，例如需要哪些功能模块、解决什么问题"。
- **需求3：**"想要一个症状追踪工具"——和已有的一个任务很相似，他标记为"重复"，关联到已有任务，通知需求者关注那个任务的进展。

任务进度跟进：

下午，王经理查看"任务管理"，关注进行中的开发任务。有一个任务已经两周没更新，他联系队长小李，得知团队遇到了技术难点（导出PDF格式问题）。他协调了一位有经验的后端开发者加入协助。另一个任务已经三周没更新，他联系队长小张，发现因个人原因离开社区，队长被占位。他在任务管理界面手动更换队长。

处理用户反馈：

有用户反馈说下载的App安装有问题，王经理查看后发现有打包配置问题，他联系开发团队修复，并在平台公告中说明如何重新下载。

场景四：超级管理员 —— 张总

人物背景：

张总负责平台的技术架构和整体管理，需要确保系统安全、权限合理分配，支持平台的稳定运行。

使用场景：

新运营人员入职：

公司新招了一位运营同事小陈。张总进入"用户管理"，搜索小陈的账户名，将他的角色从"共建者"修改为"产品经理"。小陈刷新页面后，立即看到了工作台菜单，可以开始审核需求了。

权限配置优化：

张总发现产品经理目前只能审核需求，但无法查看开发者信息，不利于任务协调。他进入"权限管理"，编辑"产品经理"角色，增加了"查看用户详细信息"权限。保存后，所有产品经理都获得了这个新权限。

系统安全监控：

张总定期查看"系统日志"，关注异常登录和操作。今天他发现有一个账户在短时间内多次尝试登录失败，他暂时锁定了该账户，联系用户确认是否本人操作，防止恶意攻击。

创建新角色：

随着平台发展，需要"技术审核员"这一新角色，专门审核开发任务的代码质量和安全性。张总进入"权限管理"，添加新角色"技术审核员"，配置相应的任务审核权限，完成配置。

核心业务流程

本质上来说是制作的两套系统，一套是需求者与产品经理的需求接单系统，一套是产品经理与共建者的项目开发协作系统

一位需求者发布的需求工单类似于boss直聘发布的岗位，由平台内多个有能力的产品经理进行评估，擅长领域的可以接受需求，并且转化为任务

产品经理负责的任务工单发布到大厅招募，作为协作平台

3.1 业务时序图

罕见病需求处理流程：

需求者提交需求 → 产品经理审核 →

(通过) 转化为任务 → 任务发布到大厅 → 共建者认领 → 组队开发 → 任务完成 → 需求解决

(驳回) 需求者修改重新提交

暂时无法在飞书文档外展示此内容

3.2 功能时序图

用户注册流程：

访问注册页 → 填写信息 → 验证手机号 → 设置密码 → 注册成功 → 跳转登录页

暂时无法在飞书文档外展示此内容

账号初始化流程

暂时无法在飞书文档外展示此内容

需求提交流程：

登录 → 点击提需求 → 填写表单 → 提交 → 状态待审核 → 运营审核 → 转化为任务

暂时无法在飞书文档外展示此内容

需求审核与转化

暂时无法在飞书文档外展示此内容

任务认领流程：

浏览任务大厅 → 选择任务 → 点击加入队伍 → 等待队长审核/成为队长 → 参与开发

暂时无法在飞书文档外展示此内容

3.3 页面流程图

- 登录页 → 首页
- 首页 → [提需求] → 需求表单页
- 首页 → [任务大厅] → 任务列表页 → 任务详情页
- 工作台 → [需求管理] → 需求列表页 → 需求详情页
- 工作台 → [任务管理] → 任务列表页 → 任务详情页
- 个人中心 → [我的需求] → 需求列表页
- 个人中心 → [我的任务] → 任务列表页

功能需求

4.1 功能清单

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-001	用户注册	手机号注册，支持患者/家属/志愿者身份选择	P0
F-002	用户登录	账户名+密码登录，支持记住密码	P0
F-003	忘记密码	手机号验证重置密码	P0
F-004	需求提交	提交需求表单，支持附件上传	P0
F-005	需求审核与转化	运营审核需求，转化为任务	P0
F-006	任务大厅	展示可认领的任务列表	P0
F-007	任务详情与认领	查看任务详情并加入队伍	P0

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-008	用户管理	超管管理用户角色	P0
F-009	权限管理	超管配置角色权限	P0
F-010	需求管理	产品/超管审核需求转化任务	P0
F-011	任务管理	产品/超管更改任务信息与状态	P0
F-012	我的需求	查看自己提交的需求	P0
F-013	我的任务	查看自己参与的任务	P0
F-014	消息通知	系统消息和通知推送	P0

4.2 功能详细说明

4.2.1 用户注册

功能描述：新用户通过填写信息注册平台账号

使用场景：用户首次访问平台，需要创建账号

前置条件：用户未登录

功能流程：

1. 用户访问注册页面
2. 填写头像、昵称、账户名、密码、手机号等信息
3. 点击获取验证码，输入验证码
4. 选择身份（患者/家属/志愿者）
5. 点击注册按钮
6. 系统校验信息
7. 注册成功，跳转登录页

业务规则：

- 昵称：汉字、字母、数字，最长24字符，全系统唯一
- 账户名：8-14位，字母、数字、下划线或减号，全系统唯一
- 密码：8-14位，字母、数字、下划线或减号
- 手机号：11位数字，需验证
- 验证码：4位，有效期5分钟
- 身份：患者、患者家属、志愿者（多选）

输入输出：

- 输入：头像、昵称、账户名、密码、手机号、验证码、身份、工作岗位、个人介绍
- 输出：注册成功提示，跳转登录页

异常处理：

- 昵称已存在：提示"昵称已存在，请重新输入"

- 账户名已存在：提示"账户名已存在，请重新输入"
- 手机号已绑定：提示"手机号已被其他账户绑定"
- 验证码错误：提示"验证码错误"

验收标准：

- 必填项未填写时，注册按钮不可点击
- 输入格式错误时，显示红色提示
- 注册成功后，跳转到登录页
- 注册成功后，账户可正常登录

4.2.2 用户登录

功能描述： 已注册用户通过账户名和密码登录平台

使用场景： 用户访问平台，需要登录后使用功能

前置条件： 用户已注册

功能流程：

1. 用户访问登录页面
2. 输入账户名和密码
3. 点击登录按钮
4. 系统校验账户和密码
5. 登录成功，跳转首页

业务规则：

- 账户名：8-14位字符
- 密码：8-14位字符
- 登录失败提示统一为"账户或密码错误，请检查"

输入输出：

- 输入：账户名、密码
- 输出：登录成功提示，跳转首页

异常处理：

- 账户不存在：提示"账户或密码错误，请检查"
- 密码错误：提示"账户或密码错误，请检查"

验收标准：

- 账户名和密码都输入后，登录按钮才可点击
- 登录成功后，跳转到首页
- 登录失败时，提示信息正确

4.2.3 忘记密码

功能描述： 用户忘记密码时，通过手机号验证重置密码

使用场景： 用户忘记密码，需要重新设置

前置条件： 用户已注册且绑定了手机号

功能流程：

1. 用户点击"忘记密码"
2. 输入账户名和手机号
3. 获取并输入验证码
4. 点击下一步
5. 设置新密码
6. 确认新密码
7. 重置成功，返回登录页

业务规则：

- 验证码：4位，有效期5分钟
- 新密码：8-14位，字母、数字、下划线或减号
- 两次密码必须一致

输入输出：

- 输入：账户名、手机号、验证码、新密码、确认密码
- 输出：重置成功提示，返回登录页

异常处理：

- 账户名不存在：提示"账户名不存在，请检查"
- 手机号未绑定：提示"手机号未绑定用户，请检查"
- 验证码错误：提示"验证码错误"
- 两次密码不一致：提示"两次输入密码不一致，请检查"

验收标准：

- 验证码发送成功，倒计时60秒
- 密码格式验证正确
- 重置成功后，可使用新密码登录

4.2.4 提交需求

功能描述： 需求者（患者/家属）提交需要解决的罕见病相关需求

使用场景： 患者或家属遇到问题，需要社区帮助解决

前置条件： 用户已登录，角色为需求者或共建者

功能流程：

1. 用户点击"提需求"按钮
2. 系统弹出需求表单

3. 用户填写标题、描述、紧急程度
4. 可选上传附件（最多3个，每个≤10MB）
5. 点击提交
6. 系统校验并保存
7. 状态置为"待审核"
8. 提示提交成功，跳转到"我的需求"列表

业务规则：

- 标题：≤100字
- 描述：≤2000字
- 附件：JPG/JPEG/PNG格式，最多3个，每个≤10MB
- 紧急程度：高/中/低
- 默认带入注册时的手机号，可修改

输入输出：

- 输入：标题、描述、紧急程度、附件、联系电话
- 输出：提交成功提示，跳转到我的需求列表

异常处理：

- 标题或描述为空：提示"请填写完整"
- 附件超限：提示"单个附件不能超过10MB"或"最多上传3个附件"
- 网络故障：提示"网络异常，请稍后重试"，保留表单内容

验收标准：

- 必填项未填写时，提交按钮不可点击
- 提交成功后，状态为"待审核"
- 可在"我的需求"中查看到新提交的需求
- 附件上传功能正常

4.2.5 需求审核与转化

功能描述： 产品经理审核用户提交的需求，将有价值的需求转化为任务

使用场景： 产品经理处理待审核的需求

前置条件： 用户角色为产品经理或超级管理员，存在待审核需求

功能流程：

1. 产品经理进入"需求管理"页面
2. 查看待审核需求列表
3. 点击某需求查看详情
4. 阅读需求描述和附件
5. 判断是否可立项
6. 点击"转化为任务"按钮
7. 系统自动生成新任务

8. 原需求状态变为"转任务"

9. 需求者收到通知

业务规则：

- 需求状态：未审核、沟通中、已关联、转任务、已归档
- 转化任务后，需求状态自动变更为"转任务"
- 任务状态：招募中、组队完成、解决中、已完成

输入输出：

- 输入：审核意见、任务信息
- 输出：任务创建成功，需求状态更新

异常处理：

- 需求长期无人沟通：点击"归档"，填写理由，状态变为"已归档"
- 需求重复：标记"已关联"，关联已有需求工单，通知需求者

验收标准：

- 可查看待审核需求列表
- 可查看详情和附件
- 转化任务后，需求状态正确变更
- 驳回需求时，可填写理由并通知需求者

4.2.6 任务大厅

功能描述： 展示所有可认领的任务，供共建者浏览和认领

使用场景： 共建者寻找感兴趣的任务参与

前置条件： 用户已登录

功能流程：

1. 用户进入首页
2. 查看"任务大厅"Tab
3. 浏览任务列表（按创建时间倒序）
4. 可筛选任务状态（解决中、已完成）
5. 点击任务查看详情
6. 点击"加入队伍"认领任务

业务规则：

- 任务列表显示：标题、创建时间、状态、团队状态、进度、计划完成时间
- 支持分页显示
- 标题固定显示X位，超出显示"..."

输入输出：

- 输入：筛选条件
- 输出：任务列表

验收标准：

- 任务列表按创建时间倒序排列
- 支持按状态筛选
- 可查看任务详情
- 可认领"招募中"的任务

4.2.7 任务详情与认领

功能描述： 查看任务详细信息，认领任务加入队伍

使用场景： 共建者查看任务详情并决定是否参与

前置条件： 用户已登录，角色为共建者

功能流程：

1. 用户点击任务标题
2. 进入任务详情页
3. 查看任务信息、验收标准、队伍成员
4. 点击"加入队伍"按钮
5. 等待队长审核（或自动成为队长）
6. 加入成功，刷新页面

业务规则：

- 首位申请者自动成为队长（通常来说转化此任务的产品经理默认加入，成为队长）
- 队长可审核加入请求
- 队伍状态：组队中、组队完成

输入输出：

- 输入：加入申请
- 输出：加入成功提示

验收标准：

- 可查看完整的任务信息
- 可查看队伍成员列表
- 可申请加入队伍
- 首位申请者自动成为队长

4.2.8 用户管理

功能描述： 超级管理员管理平台用户，分配角色权限

使用场景： 超级管理员维护用户信息和权限

前置条件： 用户角色为超级管理员

功能流程：

1. 超级管理员进入"用户管理"页面
2. 查看用户列表（按注册时间倒序）

3. 支持按账户名模糊搜索
4. 点击"编辑"按钮
5. 修改用户角色
6. 保存生效

业务规则：

- 用户列表显示：账户名、昵称、身份、工作岗位、注册时间、参与任务数
- 支持分页显示
- 至少保留一个超级管理员

输入输出：

- 输入：用户信息修改
- 输出：修改成功提示

异常处理：

- 尝试移除最后一个超管：提示"至少保留一个超级管理员"

验收标准：

- 可查看用户列表
- 支持模糊搜索
- 可编辑用户角色
- 角色变更后生效

4.2.9 权限管理

功能描述： 超级管理员管理角色权限，精细化控制菜单权限

使用场景： 超级管理员配置不同角色的权限

前置条件： 用户角色为超级管理员

功能流程：

1. 超级管理员进入"权限管理"页面
2. 查看角色列表
3. 点击"添加角色"或"编辑角色"
4. 配置权限项（提需求、用户管理、权限管理、任务管理、需求管理）
5. 保存生效

业务规则：

- 权限项：提需求、用户管理、权限管理、任务管理、需求管理
- 支持多选，至少选择一项
- 角色名称唯一

输入输出：

- 输入：权限配置
- 输出：配置成功提示

验收标准：

- 可查看角色列表
- 可添加新角色
- 可编辑角色权限
- 权限变更后生效

4.2.10 我的需求

功能描述： 用户查看自己提交的需求及其状态

使用场景： 需求者跟踪自己提交的需求进度

前置条件： 用户已登录

功能流程：

1. 用户进入"个人中心"
2. 点击"我的需求"
3. 查看需求列表（按创建时间倒序）
4. 点击需求查看详情
5. 查看关联任务（如有）

业务规则：

- 需求列表显示：需求ID、详情、创建时间、状态、回复状态、关联任务
- 支持分页显示
- 有未读回复时，菜单显示红点

输入输出：

- 输入：筛选条件
- 输出：需求列表

验收标准：

- 可查看自己提交的需求列表
- 可查看详情和回复
- 可查看关联任务
- 未读回复有红点提示

4.2.11 需求管理

功能描述： 超级管理员对平台需求进行全生命周期管理，包含审核、沟通澄清、转化任务及驳回等操作。

使用场景： 运营人员处理用户提交的新需求，或在沟通后对需求进行最终定性。

前置条件： 用户角色为产品经理或超级管理员，存在待处理的需求。

功能流程：

1. 产品经理进入“需求管理”页面，查看需求列表（支持按状态筛选）。
2. 点击需求进入详情页，查看需求描述、附件及历史沟通记录。

3. 初步评估：

1. 若描述清晰，直接点击“转化为任务”。
2. 若描述模糊，点击“发起沟通”，在消息框输入疑问并发送。

4. 处理沟通反馈：

1. 需求者回复后，运营重新评估，决定转化或驳回。
2. 若需求者长时间（如7天）未回复，运营可手动点击“驳回”。

5. 最终处理：

1. 转化：填写任务预估信息，系统自动生成任务，需求状态变为“解决中”。
2. 驳回：填写驳回理由（如“要求不合理”或“超时未回复”），需求状态变为“已驳回”。
3. 标记重复：关联已有任务，通知需求者关注。

业务规则：

- 需求状态流转：待审核 -> 待澄清（沟通中） -> 解决中（已转化） / 已驳回 / 已关闭。
- 沟通消息支持文本与图片，保留历史沟通记录。
- 转化为任务时，需自动关联原需求ID，确保可追溯。

输入输出：

- 输入：审核操作（转化/驳回/沟通）、沟通内容、驳回理由、关联任务ID。
- 输出：需求状态更新，触发相应的系统消息通知。

异常处理：

- 转化任务失败（如系统异常）：提示“转化失败，请稍后重试”，保留当前页面状态。
- 需求已被其他人处理：刷新页面并提示“该需求已被处理”。

验收标准：

- 可流畅进行消息式沟通，并记录沟通时间。
- 转化任务后，需求详情页能直接跳转至关联的任务详情页。
- 驳回时必须填驳回理由，且需求者端能准确收到包含理由的通知。

4.2.12 任务管理

功能描述：超级管理员对已转化的任务进行进度跟踪、信息维护及状态变更管理。

使用场景：任务发布后，运营人员跟进开发进度，或在需求变更时调整任务信息。

前置条件：存在已转化的任务，用户具备管理权限。

功能流程：

1. 管理员进入“任务管理”页面，查看任务列表。
2. 点击任务进入详情页，查看当前进度、队伍成员及开发动态。
3. 编辑任务：可修改任务标题、描述、验收标准或计划完成时间（需记录变更日志）。
4. 变更状态：根据实际进度手动或自动流转状态（招募中 -> 组队完成 -> 解决中 -> 待验收 -> 已完成）。
5. 任务干预：若任务长期停滞，管理员可强制解散队伍或重新指派队长。

业务规则：

- 任务状态变更需触发系统消息，通知队伍全体成员。
- 任务“待验收”状态下，需由产品经理确认需求者是否满意，方可点击“已完成”。
- 关键信息（如验收标准）变更后，需向所有队伍成员推送“任务变更提醒”。

输入输出：

- 输入：任务信息修改、状态变更操作、干预指令。
- 输出：任务信息更新，状态流转，触发进度通知。

异常处理：

- 任务处于“已完成”或“已关闭”状态：禁止修改核心信息（如验收标准）。
- 队伍正在进行中（如已提交代码）：禁止强制解散队伍，需先暂停任务。

验收标准：

- 管理员可成功修改任务信息，且前端实时生效。
- 状态变更流程符合预设逻辑，不可跨状态随意跳转。
- 所有的管理操作（编辑、状态变更）均有系统日志记录。

4.2.13 消息通知

功能描述：平台统一的消息中心，负责向用户推送系统通知、业务流转提醒及沟通消息。

使用场景：用户接收需求审核结果、任务进度更新、新消息提醒等。

前置条件：用户已登录（部分系统级通知支持未登录时的站内信红点记录）。

功能流程：

1. 用户点击导航栏“消息”图标，查看消息列表。
2. 消息按类型分类：系统通知（审核结果、违规提醒）、业务通知（任务进度、组队邀请）、沟通消息（需求澄清回复）。
3. 点击某条消息，跳转至对应的业务详情页（如需求详情、任务详情）。
4. 消息阅读后，红点自动消除，状态标记为“已读”。
5. 支持一键“全部标记为已读”。

业务规则：

- 触发机制：
 - 需求状态变更（待审核、已驳回、已转化）-> 通知需求者。
 - 任务状态变更（招募中、待验收、已完成）-> 通知需求者及队伍成员。
 - 组队申请/审核-> 通知队长或申请人。
 - 沟通消息回复-> 实时通知对方。
- 消息保留：系统消息保留90天，沟通过期消息支持清理。
- 未读统计：导航栏实时显示未读消息总数。

输入输出：

- 输入：业务事件触发、用户阅读操作。
- 输出：消息列表展示、红点状态更新、页面跳转。

异常处理：

- 消息对应的原业务已删除（如需求被彻底删除）：点击消息提示“该内容已失效”。
- 网络异常导致消息加载失败：显示缺省页，支持下拉刷新重试。

验收标准：

- 各类业务操作能准确触发对应的消息推送，无漏发、错发。
- 点击消息能准确跳转到对应的业务页面。
- 未读/已读状态同步准确，红点提示正常。

数据埋点

5.1 数据埋点

事件名	触发时机	上报参数

非功能需求

6.1 性能需求

- 页面加载时间 < 3秒
- 接口响应时间 < 2秒
- 支持并发用户 1000人
- 数据库查询：复杂查询 < 1秒

6.2 安全性需求

- 密码存储：bcrypt加密
- 传输安全：HTTPS
- 接口鉴权：所有接口需鉴权
- 操作日志：记录关键操作
- 权限控制：前端和后端双重鉴权

6.3 兼容性需求

- 浏览器：Chrome、Firefox、Safari、Edge最新版
- 分辨率：支持1920x1080及以上
- 移动端：暂不支持（二期）

6.4 可用性需求

- 界面一致性：统一的设计风格
- 操作提示：明确的错误提示和成功提示
- 帮助文档：提供使用说明

数据需求

7.1 核心数据表

- 用户表 (users)
- 需求表 (demands)
- 任务表 (tasks)
- 任务成员表 (task_members)
- 角色表 (roles)
- 权限表 (permissions)
- 角色权限关联表 (role_permissions)
- 系统日志表 (system_logs)
- 需求回复表 (demand_replies)

7.2 数据字典 (关键字段)

用户表:

- user_id: 用户ID
- nickname: 昵称 (唯一)
- username: 账户名 (唯一)
- password: 密码 (加密)
- phone: 手机号
- identity: 身份 (患者/家属/志愿者)
- role: 系统角色

需求表:

- demand_id: 需求ID
- title: 标题
- description: 描述
- status: 状态 (未处理/待解决/解决中/已完成/已关闭)
- creator_id: 创建人ID
- created_at: 创建时间

任务表:

- task_id: 任务ID
- title: 标题
- description: 描述
- status: 状态 (招募中/组队完成/解决中/已完成/已关闭)
- team_status: 团队状态
- progress: 进度
- planned_end_time: 计划完成时间
- demand_id: 关联需求ID

验收标准

8.1 核心功能验收标准

用户系统：

- 用户可正常注册，信息校验正确
- 用户可正常登录，密码验证正确
- 忘记密码功能正常，可通过手机号重置

需求管理：

- 需求者可提交需求，状态为待审核
- 运营可查看待审核需求列表
- 运营可审核需求，通过后转化为任务
- 需求者可查看自己提交的需求状态

任务管理：

- 共建者可查看任务大厅
- 共建者可认领招募中的任务
- 首位认领者自动成为队长
- 队长可管理队伍成员

工作台：

- 超级管理员可管理用户角色
- 超级管理员可配置角色权限
- 产品经理可管理需求和任务

个人中心：

- 用户可查看和编辑基本信息
- 用户可查看自己提交的需求
- 用户可查看自己参与的任务

8.2 性能验收标准

- 页面加载时间不超过3秒
- 接口响应时间不超过2秒
- 支持1000人并发访问
- 数据库查询性能满足要求

8.3 安全验收标准

- 密码加密存储
- 所有接口有鉴权
- 操作日志完整记录
- 权限控制正确

项目计划

9.1 里程碑计划

阶段	周期	交付物
需求分析	第1-2周	PRD文档、原型设计
技术设计	第3-4周	技术方案、数据库设计、接口文档
开发阶段	第5-10周	前端开发、后端开发、联调测试
测试阶段	第11-12周	测试报告、Bug修复
上线部署	第13周	生产环境部署、用户培训

9.2 风险管理

风险项	风险等级	影响	应对措施
开发进度延期	中	影响项目按时交付	合理规划任务，预留缓冲时间，及时跟进进度
需求变更频繁	高	增加开发成本，影响项目质量	加强需求评审，控制变更流程，评估变更影响
技术难点	中	影响功能实现	提前技术预研，寻求技术专家支持
用户参与度低	高	平台活跃度不足	加强社区运营，优化用户体验，建立激励机制
数据安全风险	高	用户隐私泄露	加强数据加密，完善权限控制，定期安全审计

附录

10.1 原型链接

- 原型地址：待补充
- 查看说明：请查看《罕见病》项目

10.2 参考资料

- 项目背景资料
- 用户调研报告
- 竞品分析报告

10.3 术语表

术语	定义
需求者	在平台上提交需求的患者或患者家属
共建者	参与任务认领和执行的志愿者
产品经理	负责需求审核、任务管理的管理人员
超级管理员	拥有最高权限的系统管理员
需求	需求者提交的待解决的问题或请求
任务	经过审核转化为可执行的项目
队长	任务队伍的第一位成员，负责队伍管理

未来规划

- P0：立即需要增加/更改
(紧急，首个落地版本完成)
- P1：近期需要增加/更改
(优先，对内上线版本完成)
- P2：下个版本增加/更改
(规划，对外公测版本完成)
- P3：未来规划中~
(待定，功能增加仍需讨论)

P1 内测版本

- 原文：**提交优化：增加需求提交模板、填写指引，接入 AI 辅助整理需求。
- P1：AI辅助整理需求预计内测版增加，需接入大模型，考虑接入赞助商-阶跃星辰
- 原文：**患者账号登录后默认跳转任务大厅，希望优先展示工作台，同时突出“提需求”入口。
- P1：内测前增加新手引导，进行提示
- 原文：**新增评论、互动、需求投票功能，参考星标机制，判定需求优先级。
- P1：P1阶段实现类投票功能，允许患者对需求进行投票，并增加需求工单排行榜；
- 从言论安全考虑，评论功能仍需评估

P2 公测版本

- 原文：**如果 20 个患者同时向产品提交需求，而需求信息又可能重复，请问怎么处理？产品应该以什么视角面对和分析这些问题，是全部都是一对一，还是一对多？其中如果有 15 个患者提交的信息是信息混乱的，但是又不能忽略，当前运营仅可查看自己的沟通记录。易然的判断：提醒频率、关闭规则和复诊前提醒已确认，易然认为可以转为任务。假如 100 条里面有 1 条需求很好很可靠，怎么应对？

P2: 经过P1阶段有一定数据后, 在提需求界面模糊匹配已有需求, 添加“您的需求类似于.....”模块
(P0期内用户量预计300人, 日活100, 数据量较少, 由人工判断, P2接入模糊匹配)

原文: 1.搭建产品经理 AI 助手, 实现自动对接沟通, 支持手动关闭 AI 功能。

2.可对接外部成熟 AI 聊天工具, AI 相关功能规划在二期迭代落地。

3.基于用户问题做分类引导, 逐步细化定位具体诉求。

P2: 根据P1阶段数据进行评估, 评估完成后于P2阶段规划

P3 规划版本

原文: 现在看起来任务大厅和需求大厅疾病是以疾病为主, 以患者需求为主导, 其中罕见病社群常见问题是否需要单独分列, 单设权限。另外, 是否可以设立平台为主导的资源链接库, 比如: 可以为患者组织提供的专业资料、专家、会务服务、公益项目预告这些面对群体的需求, 是不是会提高平台的使用率。

P3: 我们是一个以患者真实需求为导向, 借助专业技术来开发对应工具、解决问题的项目管理平台; 此反馈可以作为后续平台发展方向考虑, 短期内优先完成协作平台职责的功能